

二重积分总结讲解

定义 · 积分区域 · 换序 · 极坐标 · 应用题型

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标： 二重积分的核心不是“算两次定积分”，而是把平面区域 D 看清楚，再选择最方便的坐标和积分次序。考研常考：积分区域识别、交换积分次序、极坐标变换、利用对称性、面积体积和物理应用。

一、二重积分的定义与几何意义

1. 定义

设函数 $f(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上有界。把 D 分成许多小区域 $\Delta\sigma_i$ ，在每个小区域中任取一点 (ξ_i, η_i) ，如果当最大子区域直径 $\lambda \rightarrow 0$ 时，和式极限存在，则定义

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

这个极限称为 $f(x, y)$ 在区域 D 上的二重积分。

其中 $d\sigma$ 是平面面积元，在直角坐标下通常写为

$$d\sigma = dx dy$$

于是

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 几何意义

若 $f(x, y) \geq 0$ ，则二重积分表示以 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体体积：

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

若 $f(x, y)$ 可正可负，则二重积分表示代数体积，即在 xy 平面上方的体积记正，下方的体积记负。

若 $f(x, y) = 1$ ，则二重积分表示区域面积：

$$S_D = \iint_D 1 d\sigma$$

3. 物理意义

若 $\rho(x, y)$ 表示平面薄片面密度，则质量为

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$$

关于坐标轴的一阶矩为

$$M_x = \iint_D y\rho(x, y)d\sigma, \quad M_y = \iint_D x\rho(x, y)d\sigma$$

质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}$$

关于坐标轴的转动惯量为

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y)d\sigma, \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y)d\sigma$$

关于原点的转动惯量为

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2)\rho(x, y)d\sigma$$

二、二重积分的基本性质

1. 线性性质

$$\iint_D [af(x, y) + bg(x, y)]d\sigma = a \iint_D f(x, y)d\sigma + b \iint_D g(x, y)d\sigma$$

2. 区域可加性

若 $D = D_1 \cup D_2$, 且 D_1 与 D_2 仅在边界上可能相交, 则

$$\iint_D f d\sigma = \iint_{D_1} f d\sigma + \iint_{D_2} f d\sigma$$

这个性质常用于把复杂区域拆成几个简单区域。

3. 保号性与估值

若在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, 则

$$\iint_D f(x, y)d\sigma \geq 0$$

若在 D 上

$$m \leq f(x, y) \leq M$$

且 D 的面积为 S_D , 则

$$mS_D \leq \iint_D f(x, y)d\sigma \leq MS_D$$

4. 中值定理

若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 且 D 连通, 则存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = f(\xi, \eta)S_D$$

其中 S_D 是区域 D 的面积。

三、直角坐标下的计算方法

直角坐标法适合边界由直线、抛物线、显函数曲线围成的区域。关键是判断区域属于 x 型区域还是 y 型区域。

1. x 型区域：先 y 后 x

若区域可写成

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

也常写作

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

含义是：固定 x ，沿竖直方向从下曲线 $y = \varphi_1(x)$ 积到上曲线 $y = \varphi_2(x)$ ，再让 x 从左到右变化。

2. y 型区域：先 x 后 y

若区域可写成

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

也常写作

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$$

含义是：固定 y ，沿水平方向从左曲线 $x = \psi_1(y)$ 积到右曲线 $x = \psi_2(y)$ ，再让 y 从下到上变化。

易错点： 写累次积分时，最内层变量的上下限可以含外层变量，但不能含内层变量本身。例如 $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx$ 合理，而内层上限写成 y 自身通常没有意义。

3. 画区域的基本步骤

1. 找边界曲线，并标出交点。
2. 判断采用竖切还是横切。
3. 竖切时写 x 的范围和 y 的上下界；横切时写 y 的范围和 x 的左右界。
4. 若一刀切不完，就分割区域。

4. 常见区域写法

区域类型	积分限形式	适用特点
竖直简单区域	$a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$	上下边界容易写成 $y = f(x)$
水平简单区域	$c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$	左右边界容易写成 $x = g(y)$

矩形区域	$a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$	两种次序都简单
复合区域	分成多个简单区域	边界分段、上下关系变化

四、交换积分次序

交换积分次序是二重积分的高频题型。它的本质是：原积分给出了区域 D 的一种描述，换序就是把同一个 D 改写成另一种描述。

1. 从 $dy dx$ 改成 $dx dy$

已知

$$\int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

表示区域

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

换序步骤：

1. 先画出 $x = a$ 、 $x = b$ 、 $y = \varphi_1(x)$ 、 $y = \varphi_2(x)$ 围成的区域。
2. 求整体 y 的范围 $c \leq y \leq d$ 。
3. 固定 y 作水平线，找 x 的左界和右界。
4. 写成 $\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$ 。

2. 从 $dx dy$ 改成 $dy dx$

已知

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$$

表示区域

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

换序步骤：

1. 画出 $y = c$ 、 $y = d$ 、 $x = \psi_1(y)$ 、 $x = \psi_2(y)$ 。
2. 求整体 x 的范围 $a \leq x \leq b$ 。
3. 固定 x 作竖直线，找 y 的下界和上界。
4. 写成 $\int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx$ 。

3. 需要分段的情况

如果换序后，某个方向的切线穿过区域时边界发生变化，就必须分段。例如 y 的范围可以分成

$$c \leq y \leq y_0, \quad y_0 \leq y \leq d$$

则

$$\iint_D f d\sigma = \int_c^{y_0} \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f dx dy + \int_{y_0}^d \int_{\psi_3(y)}^{\psi_4(y)} f dx dy$$

易错点： 交换积分次序时，不能只把 $dx dy$ 机械换成 $dy dx$ 。上下限必须重新根据同一个区域 D 来写。

五、极坐标法

极坐标适合圆、圆环、扇形、与 $x^2 + y^2$ 有关的区域和被积函数。

1. 坐标变换

极坐标定义为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

其中

$$r \geq 0$$

面积元不是 $dr d\theta$ ，而是

$$d\sigma = r dr d\theta$$

因此

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

2. 面积元为什么多一个 r

极坐标中，一个小区域由半径方向长度 dr 和角度方向弧长 $r d\theta$ 近似围成，所以面积近似为

$$d\sigma \approx dr \cdot r d\theta = r dr d\theta$$

从换元角度看，雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

所以

$$dx dy = |J| dr d\theta = r dr d\theta$$

3. 常见边界翻译

直角坐标	极坐标	说明
$x^2 + y^2 = a^2$	$r = a$	圆心在原点的圆
$x^2 + y^2 \leq a^2$	$0 \leq r \leq a$	原点圆盘
$x^2 + y^2$	r^2	常见被积函数化简
$x \geq 0$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	右半平面
$y \geq 0$	$0 \leq \theta \leq \pi$	上半平面
$y = x$	$\theta = \frac{\pi}{4}$	过原点直线
$x = a$	$r \cos \theta = a$	不经过原点的直线

4. 极坐标区域的典型形式

若区域为

$$D' = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

如果区域是圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 则

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

如果区域是第一象限内圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 则

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

易错点：极坐标换元最容易漏掉面积因子 r 。只要从 $dx dy$ 换成 $dr d\theta$, 就必须乘上雅可比 r 。

六、一般变量替换与雅可比

除了极坐标, 二重积分还可能使用一般变量替换。设

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

若变换将 uv 平面区域 G 对应到 xy 平面区域 D , 且变换满足适当的一一对应与可微条件, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_G f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

它的行列式称为雅可比行列式:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}$$

所以面积元变为

$$dx dy = |J| du dv$$

1. 常见线性变换

若题中出现

$$x + y, \quad x - y$$

或区域由斜直线围成, 可以令

$$u = x + y, \quad v = x - y$$

再反解出

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{u - v}{2}$$

雅可比为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left| \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right| = -\frac{1}{2}$$

因此

$$dx dy = \frac{1}{2} du dv$$

2. 换元注意事项

1. 换元后要把被积函数、区域边界和面积元全部替换。
2. 雅可比要取绝对值。
3. 变量替换最好能把区域变简单，或把被积函数变简单。
4. 若变换不是一一对应，需要分区域处理。

七、对称性与奇偶性

对称性可以显著简化计算，尤其适用于圆、椭圆、矩形、关于坐标轴对称的区域。

1. 关于 y 轴对称

若区域 D 关于 y 轴对称，即 $(x, y) \in D$ 时 $(-x, y) \in D$ 。

若 $f(x, y)$ 关于 x 为奇函数：

$$f(-x, y) = -f(x, y)$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

若 $f(x, y)$ 关于 x 为偶函数：

$$f(-x, y) = f(x, y)$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_+} f(x, y) d\sigma$$

其中 D_+ 是 D 中 $x \geq 0$ 的一半区域。

2. 关于 x 轴对称

若区域 D 关于 x 轴对称。

若 $f(x, -y) = -f(x, y)$ ，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

若 $f(x, -y) = f(x, y)$ ，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D^+} f(x, y) d\sigma$$

其中 D^+ 是 D 中 $y \geq 0$ 的一半区域。

3. 关于原点对称

若区域 D 关于原点对称。

若

$$f(-x, -y) = -f(x, y)$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

4. 轮换对称

若区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

因此

$$\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma$$

对于圆盘、正方形等对称区域, 常用结论为

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma$$

若 D 是圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 则

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$$

八、二重积分的常见应用

1. 平面区域面积

区域面积为

$$S_D = \iint_D 1 d\sigma$$

在极坐标下, 若 $\alpha \leq \theta \leq \beta$, $0 \leq r \leq r(\theta)$, 则

$$S_D = \int_{\alpha}^{\beta} \int_0^{r(\theta)} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

2. 曲顶柱体体积

若曲顶为 $z = f(x, y)$, 底面为 D , 且 $f(x, y) \geq 0$, 则体积

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

若上下曲面分别为

$$z = z_2(x, y), \quad z = z_1(x, y)$$

则两曲面之间的体积为

$$V = \iint_D [z_2(x, y) - z_1(x, y)] d\sigma$$

3. 平面薄片质量与质心

质量:

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$$

质心:

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$$

若密度为常数且区域具有对称性, 质心常位于对称中心或对称轴上。

4. 平均值

函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的平均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{S_D} \iint_D f(x, y) d\sigma$$

其中 $S_D = \iint_D 1 d\sigma$ 。

九、典型例题讲解

例题 1: 直角坐标计算

题目 计算 $\iint_D (x+y) d\sigma$, 其中 D 由 $y=0$ 、 $x=1$ 、 $y=x^2$ 围成。

解析: 先画区域。边界 $y=0$ 和 $y=x^2$ 在 $x=0$ 相交, 再由 $x=1$ 截断, 所以

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2$$

于是

$$\iint_D (x+y) d\sigma = \int_0^1 \int_0^{x^2} (x+y) dy dx$$

先对 y 积分:

$$\int_0^{x^2} (x+y) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{x^2} = x^3 + \frac{x^4}{2}$$

再对 x 积分:

$$\int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{7}{20}$$

所以

$$\iint_D (x+y) d\sigma = \frac{7}{20}$$

例题 2：交换积分次序

题目 将积分 $\int_0^1 \int_x^1 f(x,y) dy dx$ 改变积分次序。

解析：原积分表示

$$0 \leq x \leq 1, \quad x \leq y \leq 1$$

即区域为单位正方形内直线 $y = x$ 上方的三角形。换成先 x 后 y ：

整体 y 的范围是

$$0 \leq y \leq 1$$

固定 y 时， x 从 0 到 y ：

$$0 \leq x \leq y$$

因此

$$\int_0^1 \int_x^1 f(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^y f(x,y) dx dy$$

例题 3：需要分段的换序

题目 改变积分 $\int_0^1 \int_{x^2}^x f(x,y) dy dx$ 的积分次序。

解析：区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x$$

边界是 $y = x^2$ 与 $y = x$ ，交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 。整体 y 的范围为

$$0 \leq y \leq 1$$

由 $y = x$ 得

$$x = y$$

由 $y = x^2$ 得

$$x = \sqrt{y}$$

在 $0 \leq y \leq 1$ 内，水平线从左边界 $x = y$ 到右边界 $x = \sqrt{y}$ ，所以

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x f(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y) dx dy$$

例题 4：极坐标计算

题目 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ ，其中 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

解析：圆盘区域用极坐标最简单：

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad d\sigma = r dr d\theta$$

区域为

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2} \end{aligned}$$

例题 5：利用对称性

题目 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 计算 $\iint_D (x^3 + y^2) d\sigma$ 。

解析：区域 D 关于 y 轴对称，而 x^3 关于 x 为奇函数，因此

$$\iint_D x^3 d\sigma = 0$$

于是

$$\iint_D (x^3 + y^2) d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma$$

由于圆盘关于 x 、 y 对称，

$$\iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$$

用极坐标计算：

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

所以

$$\iint_D y^2 d\sigma = \frac{\pi}{4}$$

最终

$$\iint_D (x^3 + y^2) d\sigma = \frac{\pi}{4}$$

例题 6：两曲面之间体积

题目 求曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成的立体体积。

解析：上下曲面分别为

$$z_2 = 4 - x^2 - y^2, \quad z_1 = 0$$

交线由

$$4 - x^2 - y^2 = 0$$

得到底面区域

$$D: x^2 + y^2 \leq 4$$

体积为

$$V = \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma$$

使用极坐标：

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r dr d\theta$$

先对 r 积分：

$$\int_0^2 (4r - r^3) dr = \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8 - 4 = 4$$

再对 θ 积分：

$$V = \int_0^{2\pi} 4 d\theta = 8\pi$$

十、考研常见题型与解题模板

1. 给定区域，直接计算

解题模板：

1. 画出区域 D 。
2. 判断直角坐标还是极坐标更方便。
3. 写出积分限。
4. 按顺序积分，注意代入上下限。

2. 改变积分次序

解题模板：

1. 根据原积分限还原区域。
2. 画出边界曲线和交点。
3. 用另一方向切割区域。
4. 写出新积分限，必要时分段。

3. 极坐标换元

解题模板：

1. 检查是否有 $x^2 + y^2$ 、圆、圆环、扇形。
2. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。
3. 将被积函数和边界全部改写。
4. 面积元写成 $r dr d\theta$ 。

4. 利用对称性

解题模板：

1. 判断区域关于哪条轴、原点或直线对称。

2. 判断被积函数关于对应变量的奇偶性。
3. 奇函数在对称区域上积分为 0。
4. 偶函数可化成半区域积分乘 2。

5. 应用题

面积题：

$$S = \iint_D 1 d\sigma$$

体积题：

$$V = \iint_D \text{上函数} - \text{下函数} d\sigma$$

质量题：

$$m = \iint_D \rho d\sigma$$

质心题：

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho d\sigma}{m}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho d\sigma}{m}$$

十一、易错点汇总

易错点： 二重积分中， $dx dy$ 的书写顺序容易和积分限对应关系混淆。内层积分的微分变量必须对应内层上下限。

易错点： 极坐标换元必须乘 r 。例如 $\iint_D 1 dx dy$ 变成 $\int \int r dr d\theta$ ，不是 $\int \int dr d\theta$ 。

易错点： 换序时要画同一个区域，不能只凭代数符号机械交换上下限。

易错点： 对称性必须同时满足区域对称和函数奇偶性。只有函数是奇函数，但区域不对称，积分不一定为零。

易错点： 计算体积时要区分“曲面到 xy 平面之间的体积”和“两曲面之间的体积”。后者一般是 $\iint_D (z_{\text{上}} - z_{\text{下}}) d\sigma$ 。

十二、公式速查表

内容	公式
定义	$\iint_D f d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$
面积	$S_D = \iint_D 1 d\sigma$
曲顶柱体体积	$V = \iint_D f(x, y) d\sigma$
两曲面之间体积	$V = \iint_D (z_2 - z_1) d\sigma$
x 型区域	$\iint_D f d\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f dy dx$

y 型区域	$\iint_D f d\sigma = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f dx dy$
极坐标	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$
一般换元	$dx dy = \left \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right du dv$
平均值	$\bar{f} = \frac{1}{S_D} \iint_D f d\sigma$
质量	$m = \iint_D \rho d\sigma$
质心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho d\sigma}{m}, \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho d\sigma}{m}$

最终抓手：做二重积分题时，先问三个问题：区域 D 怎么画？用直角坐标还是极坐标？内层变量从哪里到哪里？只要这三步清楚，后面的计算就是普通定积分。